工業材料概論　第11回

三材料の物性値と計算による比較

比較条件をそろえ、図と式から理由を説明する

米延 仁志

今回の到達点

物性表の量・単位・条件を確かめる

同じ断面での応力・たわみ・質量を計算する

同じ質量へ変えると、断面の量も変わると説明する

計算結果と、材料を選ぶ判断の範囲を分ける

物性表で確かめる情報

材料名と、材種・グレード・状態

密度 ρ 、弾性率E、強度の種類と単位

方向、温度、含水状態、試験方法

代表値、保証値、許容値の位置づけ

E：ヤング率　ρ ：密度

木材データの読み方

Douglas-fir Coast、含水率12%、小無欠点試験片

Wood Handbook 2021 表5–3a：G=0.48、曲げE=13,400 MPa

曲げ強さMOR=85,000 kPa=85 MPa

平均試験値であり、この値を許容応力にしない

曲げEには試験時のせん断変形の影響を含む。以降は近似入力。

E：ヤング率　G：比重　MOR：曲げ強さ

比重から12%時の密度へ

G=全乾質量／（12%時体積×基準水密度）

12%時質量=全乾質量×1.12

$\rho_{12} \approx 0.48 \times 1.12 \times 1.000 = 0.5376\ \mathrm{g/cm^3}$

本演習ではρ=538 kg/m³へ丸める

ρ：密度　G：比重

演習1：単位と含水率の確認

G=0.48、含水率12%の木材を考える

ρ_{12}をkg/m³で求め、360 cm³の質量を計算する

1 MPaは何N/mm²か。1 mm³は何m³か

4分。数値の前に、換算の理由を記す

ρ：密度　G：比重

解説1：体積の換算は長さの三乗

$\rho_{12} \approx 537.6\ \mathrm{kg/m^3}$、質量＝193.536 g

計算モデルではρ＝538に丸め、質量193.68 g

1 MPa＝1 $\mathrm{N/mm^2}$、1 $\mathrm{mm^3} = 10^{-9}\ \mathrm{m^3}$

含水率は全乾質量基準。体積の状態も確認する

ρ：密度

比較計算の入力値

木材の公開値を読み、金属・樹脂は演習値を設定する

材料モデル	E / MPa	ρ / kg/m³
木材・繊維方向	13,400	538
金属モデル	70,000	2,700
樹脂モデル	3,200	1,190

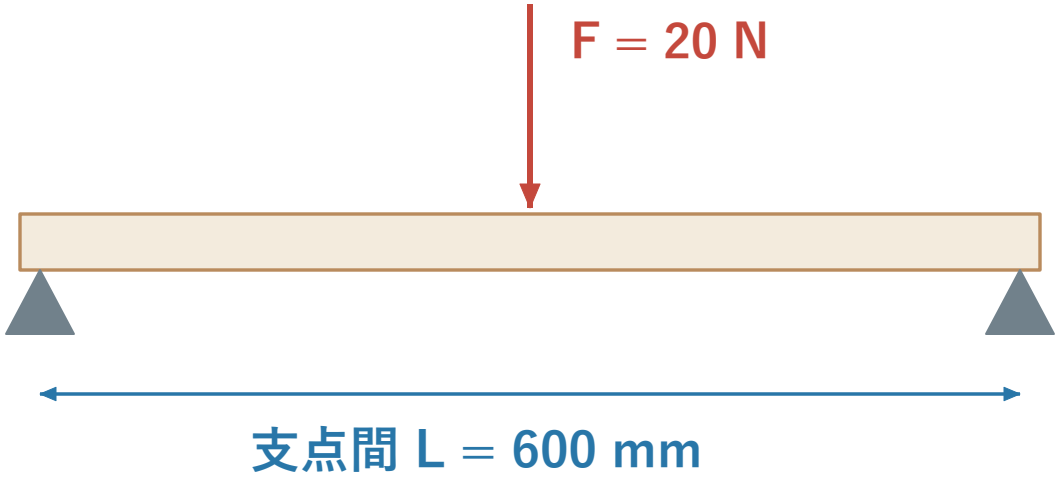
木材の曲げEは、せん断変形の影響を含む近似入力。

金属・樹脂は仮定値。製品仕様や保証値を示す表ではない。

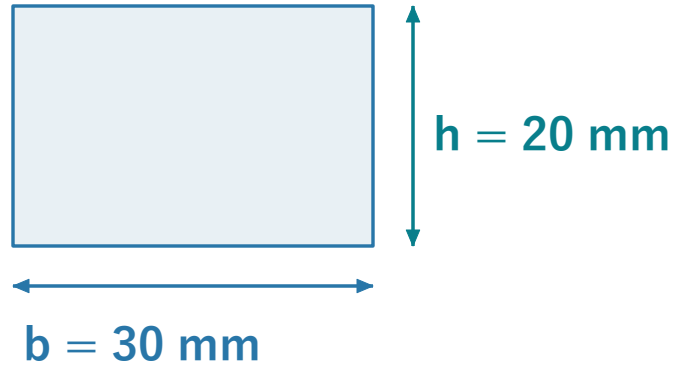
E：ヤング率　ρ：密度

比較モデルの条件

側面：単純支持・中央集中荷重



長方形断面



三材料で形・支点・荷重をそろえる。部材長も600 mmとする。

部材の質量を計算するが、自重によるたわみは計算しない。

計算に使う式

$A=bh$、$I=bh^3/12$、$Z=bh^2/6$

$M_{max}=FL/4$、 $\sigma_{max}=M_{max}/Z$

$\delta_{max}=FL^3/(48EI)$

$m=\rho \times$体積。長さの単位をそろえる

A：断面積　M：曲げモーメント　m：質量　F：荷重　L：支点間

I：断面二次モーメント　Z：断面係数　σ：垂直応力　ρ：密度　δ：たわみ

中央集中荷重の式の成り立ち

左右の反力はF/2。左半分ではM(x)=Fx/2

中央x=L/2で、Mmax=FL/4

曲げの微分方程式EI v″ =Mを2回積分する

端の変位0・中央の傾き0から、$|v(L/2)|=FL^3/(48EI)$

自己確認：三材料へ共通の量

A・I・Z・Mmaxを求める

材料を変えると、どれが変わるか

同じF・形・支持なら、最大応力は同じか

目安3分。式・単位・予想を書いてから計算する

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

I：断面二次モーメント　Z：断面係数

解説：形と外力から決まる量

$A=600\ \mathrm{mm}^2$、$I=20{,}000\ \mathrm{mm}^4$、$Z=2{,}000\ \mathrm{mm}^3$

$M_{max}=20\times600/4=3{,}000\ \mathrm{N\cdot mm}$

最大曲げ応力$=3{,}000/2{,}000=1.50\ \mathrm{MPa}$

今回の静定モデルでは、三材料の応力は等しい

I：断面二次モーメント　Z：断面係数

自己確認：たわみと質量

$\delta_{max}=4{,}500/E$ mmまで式を整理できるか

体積は$30\times20\times600=360{,}000$ mm^3

m^3またはcm^3へ換算して、三材料の質量を求める

Eとρが別の量として働くことを確認する

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

E：ヤング率　ρ：密度　δ：たわみ

解説：同じ断面での結果

材料モデル	δ max / mm	質量 / g
木材	0.336	194
金属	0.0643	972
樹脂	1.41	428

σ maxは全て1.50 MPa。入力値と条件に限定した計算結果。

σ：垂直応力　δ：たわみ

同じ断面：木材を1とした比較

材料モデル	たわみの比	質量の比
木材	1.00	1.00
金属	0.191	5.02
樹脂	4.19	2.21

比は丸め前の値で計算。棒の長さや色の印象より、比較条件を読む。

同じ断面の結果の読み方

設定したEの大きいモデルほど、たわみが小さい

設定した ρ の大きいモデルほど、質量が大きい

同じ応力でも、破壊や長期の性能は同じとは限らない

この比較だけで最良の材料を一つに決められない

E：ヤング率　ρ：密度

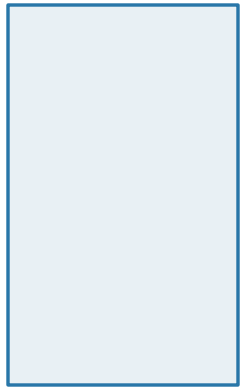
同じ質量へ変えた比較

共通：質量200 g・幅30 mm・長さ600 mm

密度に応じて、高さ h を変える

$$h = m / (\rho\ b\ L)$$

高さが変わるので I・Z も計算し直す



密度が小さい例



密度が大きい例

幅・長さ・質量を固定した模式図。特定の材料の計算結果ではない。

I：断面二次モーメント　Z：断面係数　ρ：密度

自己確認：同じ質量の断面

密度をg/cm³、幅3 cm、長さ60 cmで計算する

木材・金属・樹脂の高さを求める

その高さでI・Zを計算し直す

目安4分。薄い部材の実際の扱いは別に検討する

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

I：断面二次モーメント　Z：断面係数

解説：200 gにしたモデル

材料	h / mm	σmax / MPa	δmax / mm
木材	20.7	1.41	0.305
金属	4.12	35.4	7.38
樹脂	9.34	6.88	13.8

F=20 N、b=30 mm、L=600 mm。丸め前のhで計算。

σ：垂直応力　δ：たわみ

条件が変わると、比較も変わる

同じ断面：たわみは1/Eで比べられる

同じ質量・幅・長さ：hは$1/\rho$、Iは$1/\rho^3$

たわみはρ^3/Eに比例する、この比較条件での関係

幅も自由に変えられる場合へ、そのまま一般化しない

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　ρ：密度

高さを変える比較の導出

$h=m/(\rho bL)$、$I=bh^3/12=m^3/(12\rho^3b^2L^3)$

$\delta=FL^3/(48EI)=F\rho^3b^2L^6/(4Em^3)$

F・b・L・mをそろえた場合、δはρ^3/Eに比例

断面形状や固定する量を変えると、比較式も変わる

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　ρ：密度　δ：たわみ

発展：同じたわみに必要な質量

材料モデル	h / mm	質量 / g
木材	17.5	170
金属	10.1	491
樹脂	28.2	605

δ =0.50 mm、F=20 N、b=30 mm、L=600 mm。h=[$FL^3/(4Eb\,\delta)$]の立方根。

δ：たわみ

材料の強度を使う前の確認

木材MOR、金属の降伏強さ、樹脂の引張強さは異なる量

同じ列に並べるなら、量と試験条件を明記する

許容値にはばらつき、長期、使用条件なども必要

本演習では三材料の破壊荷重や安全率の順位は未評価

MOR：曲げ強さ

木材の比重と強度：今回の比較との関係

木材集団内のGとMORの傾向を読む

Gは含水状態の基準を確認する

三材料を一つに混ぜた直線は、別の問いになる

密度が高い材料ほど常に強い、とは一般化しない

G：比重　MOR：曲げ強さ

演習2：寸法誤差とたわみ

同じ材料・荷重・支点間・幅で、hだけ5%小さくなる

I・Z・応力・たわみは、それぞれ何倍になるか

Eが10%小さい場合も重なったら、たわみは何倍か

4分。まず増減を予想し、比の式を作る

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　Z：断面係数

解説2：三乗の影響と複合条件

Iは0.95^3=0.857倍、Zは0.95^2=0.903倍

応力は$1/0.95^2$=1.108倍、たわみは$1/0.95^3$=1.166倍

Eも0.90倍なら、たわみは$1/(0.90\times0.95^3)$=1.296倍

仮想条件の感度分析。実際の誤差分布や確率は未設定

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　Z：断面係数

自己確認：説明を修正する

① Eが大きいから、今回の応力は小さい

② 同じ質量でも、断面係数は同じ

③ 比重0.48だから、12%時密度は480 kg/m³

それぞれの誤りを、式と比較条件から説明する

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

E：ヤング率

解説：量と条件へ戻る

① 同じ形・荷重・支持なら、今回の応力は同じ

② 同じ幅・長さで質量をそろえると、hとZが変わる

③ 今回のGは全乾質量が分子。水の質量を加えて ρ を求める

値が似ていても、定義が同じとは限らない

Z：断面係数　ρ ：密度　G：比重

演習3：AIが出した計算を検証する

仮想出力：『金属はEが大きいので、応力も小さい』

『質量200 gでもI=20,000 mm^4を使える』

『木材の質量は538×360,000 kgである』

5分。誤りの位置、正しい式、確認方法を説明する

E：ヤング率　I：断面二次モーメント

解説3：式・参照・単位の検証

同じ断面の静定モデル：σ＝M/Zで、Eは入らない

200 g・幅30 mm・長さ600 mmなら、hからIを再計算

体積360,000 mm^3=0.000360 m^3。木材は0.19368 kg

AIの文章を根拠にせず、手計算1行と条件変更で確かめる

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　Z：断面係数　σ：垂直応力

表計算で残す入力と計算の経路

区分	記録する内容
入力	E [MPa]、ρ [kg/m³]、F [N]、b・h・L [mm]
計算	I、Z、M、σ、δ、体積換算、質量
検算	Fを2倍でσ・δが2倍、hを2倍でδが1/8
出典・条件	公開値／仮定値、方向、含水率、モデルの限界

丸めは表示側で行う。入力セルと式のセルを区別し、単位を列見出しに残す。

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　Z：断面係数　σ：垂直応力　ρ：密度　δ：たわみ

学校での説明への接続

中学校技術：同じ材料でも、向きや形でたわみが変わる

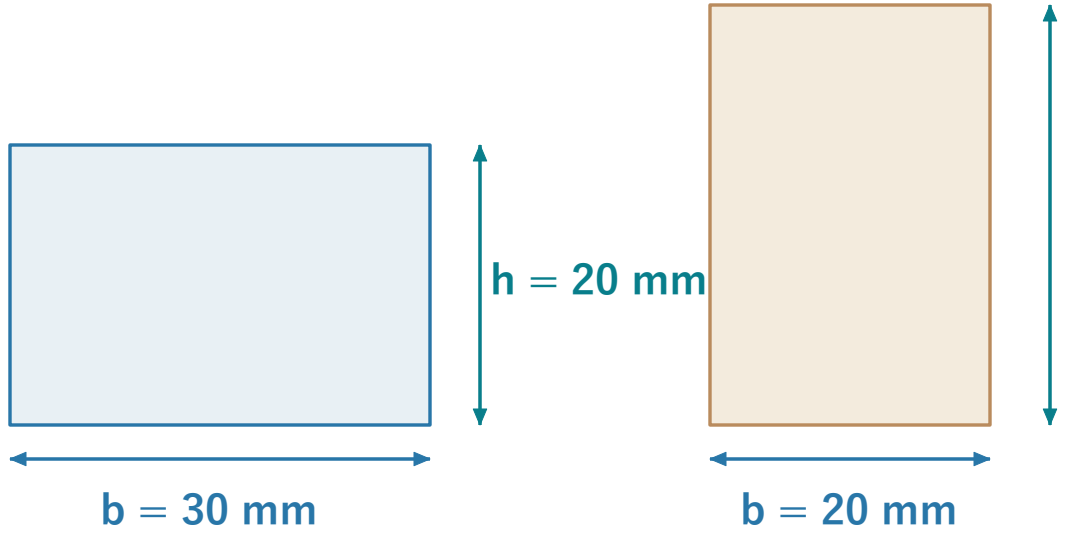
高校工業：外力図・断面の量・弾性率を結び付ける

高校情報：モデル化、表計算、条件変更、結果の検証

授業への接続案。学校段階で全ての導出を要求する趣旨ではない

教員採用試験を想定した自作問題

同じ棒を長さ方向の軸の周りに90°回す



材料・支点間・荷重・質量は同じ

I と Z、応力とたわみは何倍か

式と図で説明する。目安4分。

自作問題。せん断変形などを省いた、学習用のはりモデル。

I：断面二次モーメント　Z：断面係数

解説：同じ棒でも置き方が変わる

Iは20,000から45,000 mm^4へ、2.25倍

Zは2,000から3,000 mm^3へ、1.50倍

応力は2/3倍、たわみは4/9倍。質量とEは変わらない

板の向きの観察を、断面二次モーメントで説明できる

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　Z：断面係数

提出物に残す比較の記録

目的と比較条件、外力図、入力値の出典と状態

A・I・Z・M、応力、たわみ、質量

結果の理由と、この計算で評価していない条件

既存の正式課題の設問・配点・締切は授業の指示に従う

I：断面二次モーメント　Z：断面係数

次回：複数の観点から材料を選ぶ

数値計算の結果を、加工・接合・水・熱と組み合わせる

使用期間、維持、交換、回収も比較する

棚板や栽培設備の要求を整理する

最初の比較表を、根拠付きの説明へ更新する

参照資料とデータの位置づけ

Wood Handbook 2021 第5章 表5–3a、本文5–2頁

セラミックスは発展教材Aを参照

金属・樹脂の数値は、比較手順を学ぶ授業用の仮定

詳しい出典と計算条件は各画面のノートを参照